

Lab 05

L0501 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งานชุดคำสั่งที่มีการใช้ while ซึ่งโปรแกรมจะจำลองการเคลื่อนที่ของยานพาหนะที่มีการเคลื่อนที่จากหยุดนิ่ง ผ่านการใช้สูตร $v = u + at$

เมื่อ v คือความเร็วปลาย, u คือความเร็วต้น, a คือความเร่ง, และ t คือเวลา โปรแกรมจะทำการรับค่าความเร่ง (a) จากผู้ใช้โปรแกรม และจะทำการคำนวณค่า v ในแต่ละช่วงเวลา t กำหนดให้ u เป็น 0 (จากหยุดนิ่ง) โปรแกรมจะทำการหยุดการคำนวณค่า v เมื่อพบว่าค่า v ที่ได้สุดท้ายมีค่าตั้งแต่ 20 ขึ้นไป

ตัวอย่างผล

```
Starting the engine
Enter the acceleration value (m/s^2): 7.321
Current speed at t=0 is 0.000 m/s
Current speed at t=1 is 7.321 m/s
Current speed at t=2 is 14.642 m/s
Current speed at t=3 is 21.963 m/s
```

```
Starting the engine
Enter the acceleration value (m/s^2): 11.23
Current speed at t=0 is 0.000 m/s
Current speed at t=1 is 11.230 m/s
Current speed at t=2 is 22.460 m/s
```

ผลลัพธ์

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(){
4      float num,i=0;
5      printf("Starting the engine\n");
6      printf("Enter the acceleration value (m/s^2): ");
7      scanf("%f",&num);
8      while(num*(i-1) <= 20){
9          printf("Current speed at t=%.0f is %.3f m/s\n",i,num*i);
10         i++;
11     }
12     return 0;
13 }
```

```

Starting the engine
Enter the acceleration value (m/s^2): 7.321
Current speed at t=0 is 0.000 m/s
Current speed at t=1 is 7.321 m/s
Current speed at t=2 is 14.642 m/s
Current speed at t=3 is 21.963 m/s
PS C:\msys64\ucrt64\bin> C:\Users\asus\Desktop\sce_102_labs\lab05\L0501.exe
Starting the engine
Enter the acceleration value (m/s^2): 11.23
Current speed at t=0 is 0.000 m/s
Current speed at t=1 is 11.230 m/s
Current speed at t=2 is 22.460 m/s

```

L0502 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งานชุดคำสั่งที่มีการใช้ do-while โปรแกรมที่กำหนดจะเป็นโปรแกรมที่มีการรับข้อมูลเลขจำนวนเต็มจากผู้ใช้โดยไม่จำกัดจำนวน และโปรแกรมจะหยุดรับข้อมูลเมื่อผู้ใช้ป้อนเลขติดลบ

ตัวอย่างผล

```

Enter number: 4
Enter number: 2
Enter number: -6

Data receiving ended

```

```

Enter number: 6
Enter number: -3

Data receiving ended

```

ผลลัพธ์

```

#include <stdio.h>

int main(){
    int i=0;
    do{
        printf("Enter number: ");
        scanf("%d",&i);
    }
    while(i>=0);
    printf("Data receiving ended");
    return 0;
}

```

```

PS C:\msys64\ucrt64\bin> C:\Users\asus\Desktop\sce_102_labs\lab05\L0502.exe
Enter number: 4
Enter number: 2
Enter number: -6
Data receiving ended
PS C:\msys64\ucrt64\bin> C:\Users\asus\Desktop\sce_102_labs\lab05\L0502.exe
Enter number: 6
Enter number: -3
Data receiving ended

```

L0503 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งานชุดคำสั่งที่มีการใช้ for โดยโปรแกรมจะทำการแสดงผลชุดเลขคี่ และชุดเลขคู่ตั้งแต่ 1-100 ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างผล

```

List of odd number :: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83
85 87 89 91 93 95 97 99

List of even number :: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82
84 86 88 90 92 94 96 98 100

```

ผลลัพธ์

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main(){
5      int i;
6      printf("List of odd number :: ");
7      for(i=1;i<=100;++i){
8          if(i%2!=0){
9              printf("%d",i);
10         }
11     }
12     printf("\n\nList of odd number :: ");
13     for(i=1;i<=100;++i){
14         if(i%2==0){
15             printf("%d",i);
16         }
17     }
18     printf("\n");
19     return 0;
20 }

```

```

PS C:\msys64\ucrt64\bin> C:\Users\asus\Desktop\sce_102_labs\lab05\L0503.exe
List of odd number :: 1357911131517192123252729313335373941434547495153555759616365676971737577798183
8587899193959799

List of odd number :: 246810121416182022242628303234363840424446485052545658606264666870727476788082
8486889092949698100

```

L0504 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อแบ่งพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมเป็นจำนวน n พื้นที่ โดยโปรแกรมจะรับค่าความกว้าง ความยาว และจำนวน n จากผู้ใช้งาน ถ้าค่าใดค่าหนึ่งใน 3 ค่านี้เป็น 0 หรือติดลบให้แจ้งผู้ใช้งานว่า ติดลบให้แจ้งผู้ใช้งานว่า Error input แล้วรับค่าทั้ง 3 ใหม่อีกครั้ง จนกว่าค่าทั้ง 3 จะมีค่ามากกว่า 0 เมื่อรับค่าเสร็จแล้วให้แสดงผลความกว้าง, ความยาว, และขนาดพื้นที่หลังแบ่งแล้ว ถ้าความกว้างมีค่ามากกว่าความยาว ให้ทำการสลับค่าของตัวแปรระหว่างความกว้างและความยาวก่อนการแสดงผลด้วย

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter width: 33.125
Enter length: 21.5
Enter number of areas (n): 4

Width :: 21.50
Length :: 33.13
Area for each n :: 178.05
```

```
Enter width: 0
Enter length: 12.3
Enter number of areas (n): 2
Error input

Enter width: 5.67
Enter length: 6.78
Enter number of areas (n): 3

Width :: 5.67
Length :: 6.78
Area for each n :: 12.81
```

ผลลัพธ์

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main(){
5      float width, length, area;
6      int n;
7      do{
8          printf("Enter width: ");
9          scanf("%f",&width);
10         printf("Enter length: ");
11         scanf("%f",&length);
12         printf("Enter number of areas (n): ");
13         scanf("%d",&n);
14         if(width <=0||length <=0||n <=0){
15             printf("Error input\n\n");
16         }
17     }
```

```
17     }while(width <=0||length <=0||n <=0);
18     if(width>length){
19         float length,width;
20         length=width;
21     }
22     area=(width*length)/n;
23     printf("\nWidth :: %.2f\n", width);
24     printf("Length :: %.2f\n", length);
25     printf("Area for each n :: %.2f\n", area);
26     return 0;
27 }
28 }
```

```
Enter width: 33.125
Enter length:: 21.5
Enter number of areas (n): 4
```

```
Width :: 33.12
Length :: 21.50
Area for each n :: 178.05
```

```
Enter width: 0
Enter length:: 12.3
Enter number of areas (n): 2
Error input
```

```
Enter width: 5.67
Enter length:: 6.78
Enter number of areas (n): 3
```

```
Width :: 5.67
Length :: 6.78
Area for each n :: 12.81
```

L0505 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณค่าต่าง ๆ ของนักศึกษาจากคะแนนที่ผู้ใช้ป้อน โดยโปรแกรมจะสามารถรับข้อมูลได้ไม่จำกัดจำนวนของนักศึกษา ซึ่งการรับข้อมูลจะสิ้นสุดเมื่อผู้ใช้โปรแกรมป้อนคะแนนที่มีค่าติดลบเข้ามา สำหรับค่าที่จะมีการคำนวณมีดังนี้

1. คะแนนเฉลี่ย
2. คะแนนสูงสุด
3. คะแนนต่ำสุด
4. นักศึกษาคนใดคือคนที่ได้คะแนนสูงสุด
5. นักศึกษาคนใดคือคนที่ได้คะแนนต่ำสุด

ทั้งนี้การคำนวณค่าทั้งหมด ไม่นับค่าของคะแนนที่ผู้ใช้ป้อนค่าติดลบ

เนื่องจาก Lab 05 ยังไม่ได้มีการเรียนรู้เรื่อง Array จึง **ห้าม ใช้ Array** ในการทำข้อ L0505 โดยเด็ดขาด ฝ่าฝืน -1 จากคะแนนแล็บในครั้งนี้

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Student score calculator
```

```
Enter score for student 1: 45
Enter score for student 2: 64
Enter score for student 3: 90
Enter score for student 4: 103
Enter score for student 5: 20
Enter score for student 6: 4
Enter score for student 7: -1
```

```
Average score :: 54.33
Highest score :: 103, by student 4
Lowest score :: 4, by student 6
```

Student score calculator

Enter score for student 1: 33

Enter score for student 2: 48

Enter score for student 3: 90

Enter score for student 4: -2

Average score :: 57.00

Highest score :: 90, by student 3

Lowest score :: 33, by student 1

ผลลัพธ์

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main(){
5      int score=0, sum=0, sc_ma=-9999, sc_mi=9999, n_st=0, n_hi, n_lo;
6      float avg;
7      printf("Student score for calculator\n\n");
8      while(score>=0){
9          printf("Enter score for student %d:",n_st+1);
10         scanf("%d", &score);
11         if(score>=0){
12             n_st++;
13             sum+=score;
14             if(score>sc_ma){
15                 sc_ma=score;
16                 n_hi=n_st;
17             }
18             if(score<sc_mi){
19                 sc_mi=score;
20                 n_lo=n_st;
21             }
22         }
23     }
```

```
21     }
22 }
23
24 avg=(float)sum/n_st;
25 printf("\nAverage score :: %.2f\n",avg);
26 printf("Highest score :: %d, by student %d/n", sc_ma, n_hi);
27 printf("Lowest score :: %d, by student %d/n", sc_mi, n_lo);
28 return 0;
29 }
```

Student score for calculator

Enter score for student 1:45

Enter score for student 2:64

Enter score for student 3:90

Enter score for student 4:103

Enter score for student 5:20

Enter score for student 6:4

Enter score for student 7:-1

Average score :: 54.33

Highest score :: 103, by student 4

Lowest score :: 9999, by student -511706352

Enter score for student 1:33

Enter score for student 2:48

Enter score for student 3:90

Enter score for student 4:-2

Average score :: 57.00

Highest score :: 90, by student 3

Lowest score :: 9999, by student -494929232

L0506 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมคำนวณค่า Factorial ของตัวเลขที่ผู้ใช้ป้อนเข้าสู่โปรแกรม จากนั้นแสดงผลพร้อมวิธีทำ

ตัวอย่าง Factorial เช่น $4! = 4 * 3 * 2 * 1$ เป็นต้น

Hint: ใช้ for น่าจะช่วยให้ง่ายขึ้น

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter the number for factorial: 7
7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 5040
```

```
Enter the number for factorial: 5
5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120
```

```
Enter the number for factorial: 3
3 * 2 * 1 = 6
```

ผลลัพธ์

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main(){
5      int number, i, res=1;
6      printf("Enter the number for factorial: ");
7      scanf("%d", &number);
8      for(i=number;i>=1;i--){
9          res*=i;
10         printf("%d",i);
11         if(i>1){
12             printf("* ");
13         }
14     }
15     printf("= %d\n", res);
16     return 0;
17 }
```

```
PS C:\msys64\ucrt64\bin> C:\Users\asus\Desktop\sce_102_labs\lab05\L0506.exe
Enter the number for factorial: 7
7* 6* 5* 4* 3* 2* 1= 5040
PS C:\msys64\ucrt64\bin> C:\Users\asus\Desktop\sce_102_labs\lab05\L0506.exe
Enter the number for factorial: 5
5* 4* 3* 2* 1= 120
PS C:\msys64\ucrt64\bin> C:\Users\asus\Desktop\sce_102_labs\lab05\L0506.exe
Enter the number for factorial: 3
3* 2* 1= 6
PS C:\msys64\ucrt64\bin> 
```

L0507 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมคำนวณผลรวมของค่า Factorial ตั้งแต่ 1 จนถึงค่าที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามา โดยให้แสดงผลของ Factorial ในแต่ละค่าพร้อมวิธีทำ และแสดงผลรวมสุดท้ายพร้อมวิธีทำ ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter the highest number for factorial: 6

Factorial results

1! = 1 = 1

2! = 2 * 1 = 2

3! = 3 * 2 * 1 = 6

4! = 4 * 3 * 2 * 1 = 24

5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120

6! = 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 720

Summation of factorial results

1 + 2 + 6 + 24 + 120 + 720 = 873

Enter the highest number for factorial: 8

Factorial results

1! = 1 = 1

2! = 2 * 1 = 2

3! = 3 * 2 * 1 = 6

4! = 4 * 3 * 2 * 1 = 24

5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120

6! = 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 720

7! = 7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 5040

8! = 8 * 7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 40320

Summation of factorial results

1 + 2 + 6 + 24 + 120 + 720 + 5040 + 40320 = 46233

ผลลัพธ์

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 int main(){
5     int number, i, j;
6     int total_sum = 0;
7     printf("Enter the number for factorial: ");
8     scanf("%d", &number);
9     printf("Factorial results\n");
10    for(j=1; j<=number; j++){
11        int res = 1;
12        printf("%d! = ", j);
13        for (i=j; i>=1; i--){
14            res *= i;
15            printf("%d", i);
16            if(i>1){
17                printf("*");
18            }
19        }
```

```

20 printf("%d\n",res);
21 total_sum += res;
22 }
23 for(j=1; j<= number; j++){
24     int res = 1;
25     for(i=j; i>=1; i--){
26         res *= i;
27     }
28     printf("%d",res);
29     if(j < number){
30         printf(" + ");
31     }
32 }
33 printf(" = %d\n", total_sum);
34 return 0;
35 }

```

```

Enter the number for factorial: 6
Factorial results
1! = 1=1
2! = 2*1=2
3! = 3*2*1=6
4! = 4*3*2*1=24
5! = 5*4*3*2*1=120
6! = 6*5*4*3*2*1=720
1 + 2 + 6 + 24 + 120 + 720= 873

```

```

Enter the number for factorial: 8
Factorial results
1! = 1=1
2! = 2*1=2
3! = 3*2*1=6
4! = 4*3*2*1=24
5! = 5*4*3*2*1=120
6! = 6*5*4*3*2*1=720
7! = 7*6*5*4*3*2*1=5040
8! = 8*7*6*5*4*3*2*1=40320
1 + 2 + 6 + 24 + 120 + 720 + 5040 + 40320= 46233

```